

제8회 산학연계 SW프로젝트 최종보고서

팀명	KWargs
프로젝트 수행기간	2024. 01.19 ~ 2024. 11.14
프로젝트 주제	LEPOS: LLM-based ESG-Focused Portfolio Optimization Service (LLM 기반 ESG 중심 투자 포트폴리오 최적화 서비스)
지도 교수	정보융합학부 조민수 교수
참여업체 명	빌리언스랩 표수진 박사

2024. 11. 04.



광운대학교
KwangWoon University

산학연계SW프로젝트 최종보고서

팀 명	KWargs			
과제 명	LEPOS: LLM-based ESG-Focused Portfolio Optimization Service (LLM 기반 ESG 중심 투자 포트폴리오 최적화 서비스)			
GitHub URL	LEPOS Github Repository			
YouTube URL	LEPOS UI/UX 소개 영상			
수행기간	2024. 01.19 ~ 2024. 11.14			
과제비	총 1,200,000 원			
지도교수	성 명	조민수	학 부	정보융합
참여학생	성 명	학 부	학 번	email
	김나연	정보융합	2021204097	pinku03260707@gmail.com
	백지현	정보융합	2019510035	flashlight@kakao.com
	장한재	정보융합	2019204086	rusidian2028@naver.com
참여업체	회사명	빌리언스랩	담당자	표수진
	연락처	01040349542	email	Simplylife1103@gmail.com

『산학연계SW프로젝트』 지원계획에 따라 최종보고서를 제출합니다.

2024년 11월 04일

팀 장 백지현 (백지현)

팀 원 김나연 (김나연)

팀 원 장한재 (장한재)

지도교수 조민수 (che)

광운대학교 소프트웨어융합대학 귀하

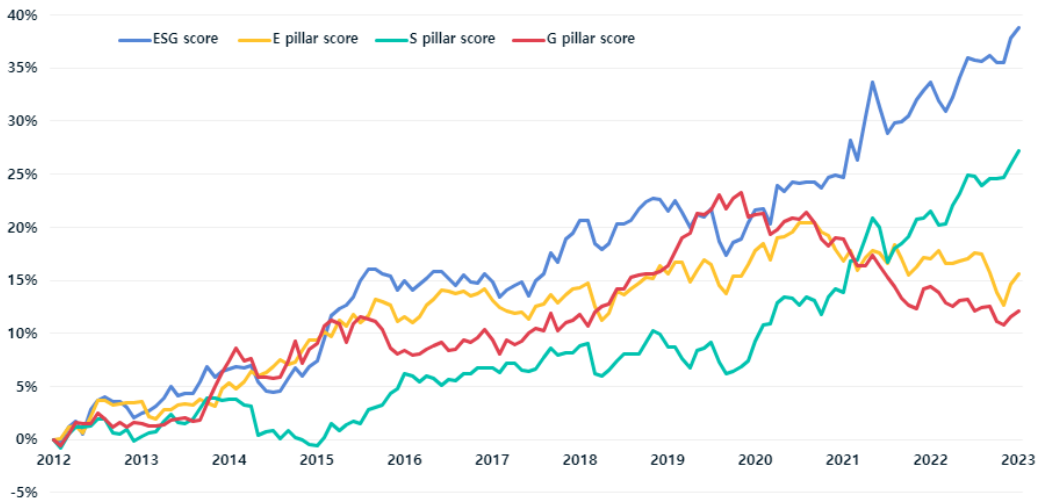
목 차

1. 과제의 개요	
가. 배경 및 필요성	4
나. 목표	5
다. 개발 내용	5
2. 과제의 내용	
가. 설계 및 개발의 내용	5
나. 수행 방법 및 추진 과정	11
다. 최종 결과물	15
라. 소프트웨어 등록	21
마. 예산 집행	21
바. 개선 방안	21
3. 오픈소스SW 활용 및 기여	
가. 오픈소스SW 활용	22
나. 오픈소스SW 기여	23
4. 과제의 향후 계획	
가. 활용 방안	25
나. 기대 효과	25
5. 참고문헌	26
6. 별첨	27

1. 과제의 개요

가. 배경 및 필요성

1. ESG는 기업의 장기적 지속 가능성과 안정성을 평가하는 척도로, 그 중요도는 해마다 커져가는 추세

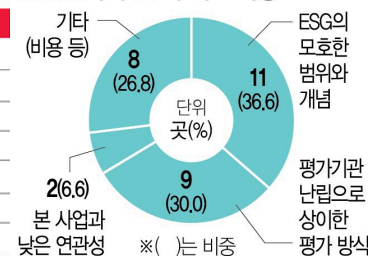


2. ESG 평가기관별 ESG 평가 방식과 기준은 상이하고, 비전문가인 일반투자자의 데이터 접근성 제한적

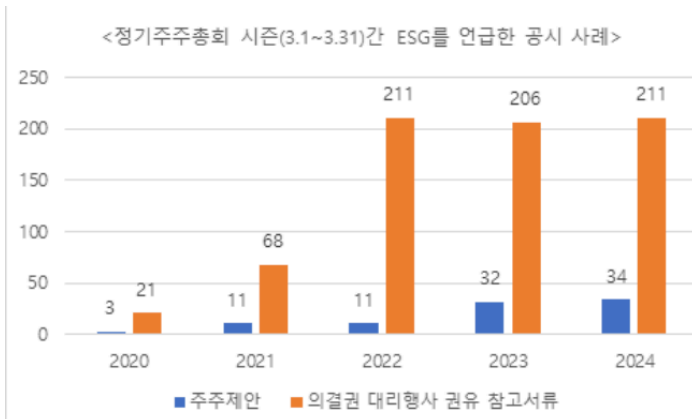
ESG Ratings Comparison: Correlations						
	MSCI	S&P	Sustainalytics	CDP	ISS	Bloomberg
MSCI		35.7%	35.1%	16.3%	33.0%	37.4%
S&P	35.7%		64.5%	35.0%	13.9%	74.4%
Sustainalytics	35.1%	64.5%		29.3%	21.7%	58.4%
CDP	16.3%	35.0%	29.3%		7.0%	44.1%
ISS	33.0%	13.9%	21.7%	7.0%		21.3%
Bloomberg	37.4%	74.4%	58.4%	44.1%	21.3%	

Image courtesy of BDO USA, LLP

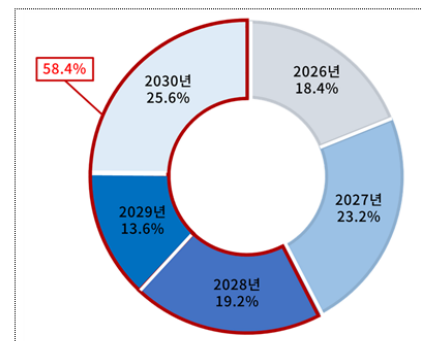
ESG 전략 수립 시 애로 사항



3. 상장사 주주총회에서 ESG가 언급된 공시사례 급증 등, 투자판단에서도 괄목할만한 가치로 자리매김



<그림> ESG 공시의무화 시기



4. 그러나 ESG 스코어 반영한 개인 최적화된 포트폴리오 서비스는 부재하여, 개발 필요성이 뒷받침 됨

나. 목표

- 기술적 측면: LLM으로 기업의 ESG 평가하여 최적화된 포트폴리오를 생성하는 파이프라인 구현
- 서비스 측면: 투자자에게 텍스트 기반의 ESG 평가 개인 맞춤 최적화 포트폴리오 작성 경험 제공

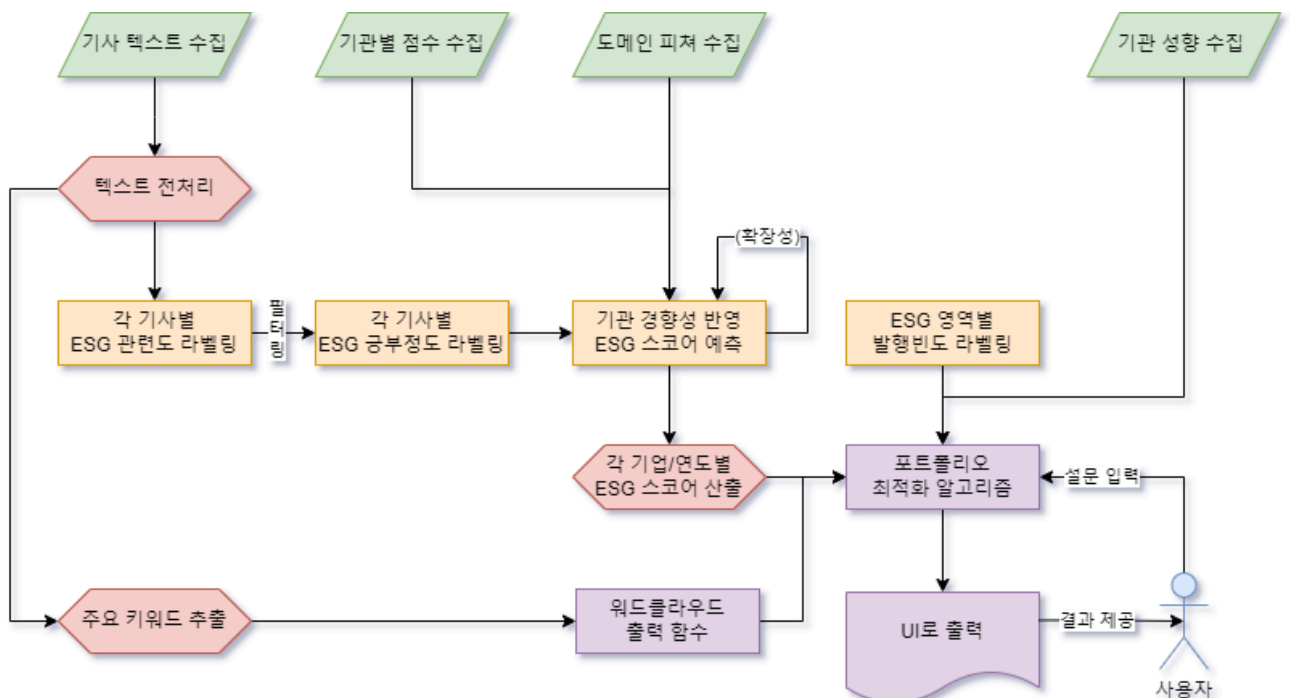
다. 개발의 내용

- 데이터 수집: LLM 활용하여 각 기업의 ESG 주제 텍스트 수집 파이프라인 개발
- 스코어링 모델: LLM으로 정량화한 기업의 ESG와 평가기관 데이터로 ESG 스코어링 모델 개발
- 포트폴리오 최적화: 영역별 가중치 및 ESG 반영비율 기반의 포트폴리오 최적화 알고리즘 개발
- 인터페이스: 사용자 입력을 바탕으로 포트폴리오를 시각화하여 제공하는 UI 개발

2. 과제의 내용

가. 설계 및 개발의 내용

1) 개념 설계 (구조 설계)



2) 상세 설계 (기능 설계)

1. 텍스트 데이터 수집 파이프라인 구현: Selenium과 BeautifulSoup을 활용하여 네이버 뉴스에서 기업별 기사와 발행 날짜, 기사 제목 등을 수집
2. MongoDB에 수집한 텍스트를 적재하여 DB 구축: 수집된 텍스트 데이터를 JSON 형식으로 전처리하고, MongoDB에 적재하여 체계적인 관리 및 조회 가능하게 설정
3. 텍스트 (기업명, 기사내용) 전처리 도구 구현: 기업명 표준화 및 익명화, 기사 메타 정보 제거, 불필요한 텍스트 제거 등을 수행하는 전처리 도구
4. 전처리된 데이터를 라벨링하는 도구 (OpenAI API 활용) 구현: OpenAI API를 사용해 기사의 ESG 관련성을 평가하고, ESG 관련 핵심 주제와 긍정성을 라벨링
5. 라벨링 프로세스를 KoElectra 기반 일반화된 모델로 파인튜닝: KoElectra 모델을 사용해 라벨링된 데이터를 기반으로 일반화된 ESG 평가 모델로 학습
6. 기업별 ESG 스코어 산출 및 종합 분석 도구 구현: 연간 ESG 보고서 및 기사 기반 데이터를 수집하고, 라벨링 결과를 바탕으로 각 기업별 ESG 스코어를 산출
7. 사용자 설문 및 경향 분석 시스템 개발: 사용자 설문을 통해 ESG 항목의 가중치를 분석하고, 이를 평가 기관의 항목과 매칭하여 사용자 중심의 평가 모델을 설계
8. 포트폴리오 최적화 알고리즘 개발: Black-Litterman 모델과 공분산 행렬 축소 기법을 활용하여 ESG 점수를 반영한 포트폴리오를 최적화
9. UI/UX 개발 (Streamlit 기반): 설문조사 인터페이스와 맞춤형 포트폴리오 시각화 기능을 제공하여 사용자 경험을 개선

3) 개발의 내용

1. 텍스트 데이터 수집 파이프라인

1.1. Selenium으로 텍스트 수집

1.1.1. 기업 목록 선정

1.1.1.1. 시가 총액 등 기업 지표를 바탕으로 크롤링 대상 기업 목록 선정

1.1.1.2. 데이터 수집 기간을 2019년부터 2023년으로 설정

1.1.2. 네이버 뉴스 데이터 크롤링

1.1.2.1. Selenium을 사용해 기업명을 네이버 검색창에 입력하고, 뉴스 URL 수집

1.1.2.2. BeautifulSoup을 사용하여 각 기사 제목, 발행 날짜, 기사 전문 수집

1.1.2.3. 속보 기사의 경우 기사 전문이 존재하지 않으면 데이터 수집에서 제외

1.1.3. 수집된 데이터 저장

1.1.3.1. 기사 제목, 발행 날짜, 기사 링크 등의 정보를 데이터프레임으로 정리

1.1.3.2. 기업별로 정리된 데이터프레임 저장

1.2. MongoDB에 수집한 텍스트를 적재하여 DB 구축

1.2.1. MongoDB 클라이언트 연결

1.2.1.1. Colab 환경에서 pymongo 라이브러리를 사용해 MongoDB 클러스터 접근

1.2.1.2. ESG 데이터를 저장할 데이터베이스와 컬렉션 설정

1.2.2. 데이터 전처리 및 적재

1.2.2.1. 수집된 뉴스 데이터에서 불필요한 공백 및 특수 문자 제거

1.2.2.2. 클러스터링 알고리즘을 활용해 중복 데이터 제거

1.2.2.3. 전처리된 데이터를 JSON 형식으로 변환

1.2.2.4. insert_one() 및 insert_many() 메서드를 사용해 데이터 삽입

1.2.3. 데이터 조회 및 관리

1.2.3.1. find() 메서드를 통해 조건에 맞는 데이터 필터링 및 조회

1.2.3.2. ESG 평가 데이터를 체계적으로 저장하고, 실시간 분석 및 의사결정 기반 구축

2. 텍스트 데이터 전처리 파이프라인

2.1. ESG와 무관한 기사 필터링

2.1.1. 기사 군집화 후 (스포츠 실업팀, 임직원 부고장, 주식 찌라시 등) 라벨링

2.1.2. 라벨링 결과를 KoElectra에 파인튜닝하여 일반화된 모델로 구축 (A0)

2.2. 기사내용 텍스트 전처리

2.2.1. 메타 정보 제거 (기자의 이름, 이메일, 언론사명, 언론사 홍보 문구 등)

2.2.2. 수집한 기사에서, Konlpy, mecab 등으로 불필요한 기사 텍스트 제거

2.3. 기업명 텍스트 전처리

2.3.1. 상장사명 기준 단일화 ('에스케이하이닉스', 'SK하닉' -> 'SK하이닉스')

2.3.2. 기업명 임베딩이 평가에 편향을 주지 않도록 기업명 익명화 (X사, Y사...)

2.3.3. 수집 방법 상 크롤링 대상 기업에 해당하지 않는 단순 언급 기사도 수집되는 문제가 있어 이를 해결하기 위해 기사 내의 기업명 언급을 바탕으로 부적합한 기사 재검토

3. 텍스트 데이터 라벨링 파이프라인 (A)

3.1. 각 기사에 대해, 아래 각 기준으로 OpenAI API를 프롬프트 엔지니어링

3.1.1. 기사에서 해당 기업을 핵심 주제로 다루는가 (A1)

- 3.1.1.1. 프롬프트 엔지니어링으로는 각 기업에 대한 관련도 평가의 한계가 있어, (2.3.3.)에서 각 기사가 기업에 대해 설명하고 있는가를 평가하여 보완
- 3.1.2. 기사에서 기업의 ESG 관련 활동을 핵심 주제로 다루는가 (A2)
- 3.1.3. 기사에서 다룬 ESG 관련 내용이 ESG 관점에서 얼마나 긍정적인가 (A3)
 - 3.1.3.1. (4.1.1)에서 분류 모델의 성능과 라벨 불균형의 문제로 방법을 보완
- 3.2. 요약된 텍스트를 OpenAI API(GPT3.5 Turbo)에 입력하고 결과 라벨을 출력
 - 3.2.1. TextRank로 각 기사의 핵심 문장 4문장으로 요약하여 토큰 소모량을 효율화
 - 3.2.2. 결과 라벨을 (0.0~1.0)≥0.7 각 기준에 해당하는 기사만 필터링 (A3은 라벨링)
- 3.3. 이 라벨링 기준(라벨링된 데이터)을 KoElectra로 각 프로세스별 파인튜닝
 - 3.3.1. 일반화된 KoElectra로, API 의존 없이 텍스트만 주어진다면 라벨 산출 가능

4. 기업별 ESG 스코어 산출 파이프라인 (B)

- 4.1. 각 기업별 연간ESG 보고서 텍스트 데이터 수집하고 라벨링
 - 4.1.1. 기사 기반의 21개 라벨 분류 모델보다 보고서 기반의 1단위(1,0,-1)의 3개 라벨 분류 모델의 분류 성능이 더 효과적임을 확인하여 두 방법을 절충하여 적용
 - 4.1.2. 기업별 ESG 보고서로부터 긍정적인 문장을 추출하여 1로 라벨링
 - 4.1.3. 부정적인 문장으로 패러프레이징(LLM)하여 -1 라벨 데이터를 생성
 - 4.1.4. A3 라벨에서 +_0.4 이내를 라벨 0으로 라벨링
- 4.2. 라벨링 결과에 텍스트 길이: 가장 짧은 기사를 0.6, 가장 긴 기사를 1.0로 가중 처리
- 4.3. 모델을 파인튜닝하여 다양한 평가기관들의 ESG 점수 산출 방식과 경향성을 학습 (B1)
 - 4.3.1. 각 사별 온실가스 배출량 (E), 잡플래닛 점수 (S), 사외이사 비율 (G), 재무제표상의 각종지표 (시총, ROA) 등의 각 영역별 측면을 설명하는 객관적, 정량적 지표인 도메인 데이터를 수집
 - 4.3.2. 각 평가기관 (MSCI, S&p, Sustainalytics, ISS, ESG기준원)에서 제공하는 ESG 스코어 수집
 - 4.3.3. 각 도메인 데이터를 스케일링(MinMax scaler)
 - 4.3.4. 기업별 도메인 데이터와 기사 텍스트, 가중 처리된 공부정 점수를 독립 변수로, 평가 기관의 점수를 종속 변수로 설정하여 KoElectra 모델을 파인튜닝(B1)
- 4.4. (4.3.1~4.3.4)과정을 각 평가기관(5개 기관) 별 수행하여 ESG 점수 산출 모델 파인튜닝
- 4.5. 이 방법을 일반화된 모델화하여, ESG 평가기관이 지원하지 않는 스타트업, 비상장기업 등의 경우에도 텍스트 데이터만 제공되면 ESG 점수를 제공할 수 있는 파이프라인 구축 (B2)
- 4.6. 기업별 E/S/G 영역별 기사발행빈도 산출 (C)
 - 4.6.1. 여러 기업을 데이터를 바탕으로 특정 기업에 편향되지 않은 일반화된 데이터셋 구축

- 4.6.1.1. 텍스트를 OpenAI API를 통해 E/S/G 섹터에 각 해당되는 기사를 T/F로 라벨링
- 4.6.1.2. 라벨링된 데이터셋으로 E/S/G를 분류하는 KoELECTRA 모델 (모델 C) 을 파인튜닝
- 4.6.2. 파인튜닝된 모델을 사용하여, 각 기업별 텍스트(기사) 데이터를 E/S/G를 라벨링
- 4.6.3. 라벨된 데이터를 바탕으로 각 기업별 E/S/G 비중이 얼마씩인지 퍼센티지를 산출
- 4.6.3.1. 각 기업별, 연도별 기사의 비중으로 구하여 각 기업의 컬럼으로 부여

5. 사용자 설문 및 경향 분석 시스템 개발

5.1. 평가기관에서 ESG를 평가하는 평가 항목 조사

- 5.1.1. 여러 ESG 평가 기관에서 제공하는 평가 항목을 조사
- 5.1.2. 각 평가 기관에서 공통적으로 중요하게 여기는 핵심 항목 도출
- 5.1.3. 중복 또는 유사한 요소를 통폐합하여 일관된 평가 기준 마련 (표는 예시)

영역	항목명	평가기관	Sustainalytics	MSCI	ISS	S&P	ESG 기준원
E	- 탄소 관리 - 폐기물 관리 - 생물다양성	Sustainalytics, MSCI	100	50	0	0	0
E	환경 관리 및 정책	ISS, S&P	0	0	33	100	0
E	제품의 환경적 영향 제품의 가치사슬	ISS, ESG 기준원	0	0	33	0	100
E	에코 효율성 자원 사용 강도	ISS	0	0	33	0	0
E	친환경 기술 및 기회	MSCI	0	50	0	0	0

5.2. 간단한 설문을 통해 사용자의 가치관과 선호도를 분석하여 가장 유사한 ESG 평가기관을 매칭

- 5.2.1. 사용자들의 ESG 관련 가치관과 선호도 파악을 위한 설문 설계 및 실시
- 5.2.2. 환경, 사회, 지배구조 항목에 대한 가중치 부여를 통한 사용자 선호도 분석(표는 예시)

Q1. 투자할 때 기업이 탄소 배출이나 오염물질 관리에 신경 쓰는지 고려하십니까?					
	Sustainalytics	MSCI	ISS	S&P	ESG 기준원
신경 씀	100	50	0	0	0
보통	50	25	0	0	0
신경 쓰지 않음	0	0	0	0	0

- 5.2.3. 설문 결과를 기반으로 각 평가 기관의 각 항목에 대해 사용자 선택 결과 연산(블렌딩)
- 5.2.4. 사용자의 선택에 따른 조합 결과를 블렌딩한 가중치를 추후 최적화에 파라미터로 반영
- 5.3. 포트폴리오 최적화 알고리즘

5.3.1. ESG 스코어 각 영역별 점수 산출

5.3.1.1. ESG 점수의 각 비율 계산

- 5.3.1.1.1. 환경, 사회, 지배구조 점수를 비율로 나누어 계산

- 5.3.1.1.2. 각 데이터에 가중치를 적용하여 최신 데이터에 더 높은 비중 설정
- 5.3.1.2. 가중 평균을 통해 최종 ESG 점수 산출
 - 5.3.1.2.1. 기업별 환경, 사회, 지배구조 점수 합산
- 5.3.2. 포트폴리오 가중치 산출
 - 5.3.2.1. Yahoo Finance 라이브러리에서 주가 데이터 수집
 - 5.3.2.1.1. 비상장사를 걸러내기 위한 결측치 제거
 - 5.3.2.2. 시장 평균 수익률 및 공분산 행렬 계산
 - 5.3.2.2.1. 공분산 행렬의 축소 기법 적용하여 안정성 향상
 - 5.3.2.3. 사용자 투자 스타일에 따른 가중치 반영
 - 5.3.2.3.1. ESG스코어 반영비율 조정(ESG중심, 절충, 재무지표 중심)
 - 5.3.2.4. Black-Litterman 모델을 활용한 수익률 조정
 - 5.3.2.5. 최적화 문제 설정을 통한 포트폴리오 가중치 계산
 - 5.3.2.5.1. 각 자산의 가중치 제한 및 제약 조건 설정
 - 5.3.2.6. 포트폴리오 성과 지표 산출
 - 5.3.2.6.1. 예상 수익률, 변동성, 샤프 비율 계산

6. UI/UX 개발 (Streamlit)

6.1. 설문조사 포맷의 입력 UI 개발

- 6.1.1. ESG 개념의 이해 및 사용자의 관심도를 파악하기 위한 설문조사 UI 구현
 - 6.1.1.1. 사용자가 E,S,G영역별 관심도를 파악할 수 있는 설문조사 형태의 인터페이스 개발
 - 6.1.1.2. 설문조사 결과를 최적화 모델에 반영하여 사용자 최적화된 포트폴리오 구성

6.2. 최적화된 포트폴리오 출력 UI 개발

- 6.2.1. 파이 차트를 통한 포트폴리오 비중 시각화
 - 6.2.1.1. 각 포트폴리오 항목의 비중을 한눈에 확인할 수 있는 파이 차트 출력
 - 6.2.1.2. 사용자가 호버링한 기업에 대해 환경, 사회, 지배구조 점수 시각화
 - 6.2.1.3. 사용자 최적화된 E,S,G 영역별 반영 비중 및 ESG/재무 반영비율은 직접 튜닝 가능
- 6.2.2. 제안된 포트폴리오의 성과 지표 출력
 - 6.2.2.1. 포트폴리오에 제안된 각 종목별 투자 제안 비중
 - 6.2.2.2. 연간 기대수익률, 연간 변동성, 샤프 비율 등 지표 제공
 - 6.2.2.3. 제안된 포트폴리오를 PDF 파일로 다운로드 및 출력 가능
- 6.2.3. 사용자가 파이차트에서 클릭한 기업별 세부 정보 제공
 - 6.2.3.1. 5년간 ESG 스코어, 주가(월봉차트) 변화 차트
 - 6.2.3.2. 텍스트 데이터의 워드 클라우드

나. 수행 방법 및 추진 과정

1. 역할 분담

성명	역할
백지현(PM)	텍스트 전처리 파이프라인, NLP모델 파인튜닝(A0,C), 최적화 알고리즘, 발표
김나연(FE)	텍스트 수집(크롤링) 파이프라인, 전체 UI 구현 및 배포(Streamlit), 회계
장한재(BE)	텍스트 라벨링 파이프라인(OpenAI API), NLP모델 파인튜닝(A2,A3,B1)
공동 작업	배경 및 참고자료 조사, 도메인 데이터 수집, UI 중 워드 클라우드
	텍스트 수집(크롤링), 보고서 작성, 판넬 제작

2. 수행 일정

일정 (월차)	내용	세부 내용	비고
1	프로젝트 기획 및 초기 설계	1월 19일 : 산학 연계 프로젝트 방향성 설정 및 개발 목표 수립.	
		1월 28일 : 조민수 교수님과 미팅을 통해 프로젝트 방향 논의 및 피드백 수렴.	
2	데이터 수집 및 협업 전략	2월 14일: ESG 평가기관의 특징 및 데이터 수집 전략 수립. 연계 기업과의 협업 방안 검토 및 피드백 수렴.	
3	데이터 수집 파이프라인 구축	3월 3일: ESG 평가기관의 주요 지표 정리.모델링에 필요한 데이터 종류와 수집 방법 결정.	

		3월 19일: 조민수 교수님과 데이터 분석 결과 및 요약 공유, 향후 계획 논의.	
		3월 20일: 프로젝트 청사진 마련, 데이터 파이프라인 구축 계획 수립.	
4	데이터 수집 및 모델 설계	4월 8일: 데이터 수집 및 전처리 작업 착수, LLM 기반 ESG 모델의 초기 구조 설계.	중간고사 기간으로 일정 유연화
5	모델 파인튜닝 및 평가 방법 검토	5월 1일 : 초기 모델링 시도 및 ESG 평가 지표별 가중치 분석.	
		5월 9 일: 데이터 분석 및 모델 성능 검토, 피드백 반영.	
		5월 12일 : 긴급 미팅을 통해 모델의 문제점 파악 및 개선 방향 논의.	
		5월 21일 : 알고리즘 최적화 및 산업군별 ESG 평가 기준 조정.	
6	중간점검 및 방학 계획 수립	6월 5일 : 종강 대비 프로젝트 중간 점검 및 보완 작업.	기말고사 기간으로 일정 유연화
		6월 20일 : 방학 기간 동안의 데이터 수집 및 모델 개선 계획 수립.	

		6월 28일 : 모델 성능 향상을 위한 추가 피처 발굴 및 수집 전략 논의	
7	인터페이스 구축	7월 10일 : Streamlit 파트 입출력 기능 만들어보기	방학 기간 활용하여 프로젝트 진행
		7월 19일 : 입력받은 값을 모델에 제공하고, 모델의 출력을 입력으로 받아서 유저에게 제공 기능 구현	
		7월 25일 : 와이어프레임에 따른 단계적 화면 구성 등 구체화	
8	모델 개선 사항 적용 및 통합하여 베타 완성	8월 8일: 모델 구조와 ESG 지표 수집 전략에 대한 교수님 및 박사님과의 피드백 수렴.	방학 기간 활용하여 프로젝트 진행
		8월 12일: 모델의 개선점에 대한 피드백 반영 및 새로운 피처 수집 계획 수립.	
		8월 14일: 각 담당자의 피처 수집 완료 마감, 잡코리아 등의 점수 크롤러 구현 시작.	
9	알파 버전 완성	9월 5일 : 박사님 미팅을 통해 프로젝트 진행 상황 공유 및 간트 차트 작성.	
		9월 10일 : 프로토타입에 대한 최종 점검 및 개선 사항 확인.	

		9월 19일 : 초기 모델 알파 버전 완성.	
		9월 27일 : 모델 최적화 및 프로젝트 의무사항 수행.	
10	최종 검토 및 출품물 완성	10월 2일 : 전시 준비 및 최종 멘토링.	중간고사 기간으로 일정 유연화
		10월 5일 : 전시 출품을 위한 콘텐츠 및 패널 준비, 최종 피드백 반영.	
		10월 9일 : 데이터, 모델, UX 통합 및 최종 보완, 패널 디자인 및 배치 최종 결정.	
		10월 18일 : 마지막 작업 가능한 주로 전시물을 완성하고 검수. 전시 출품물 (Beta 버전) 완성.	
		10월 27일: 보고서 작성 및 전시회 제출 각종 서류 작성, 최종 피드백 전 프로세스 검토	
11	전시 준비 및 발표	11월 4일 : 소프트웨어 등록 및 유튜브 영상 제작 등 시간을 요하는 과제 수행. 전시 출품 준비 및 접수 완료.	전시 준비 집중 기간
		11월 14일 : 졸업작품 전시회 참가. 최종 전시 준비 및 작품 발표.	

다. 최종 결과물

1. 텍스트 데이터셋

title	date	content	category	company
“덜 준 보험금 달라” 20	2019-01-15 6:01:01	- 금감원에 "즉시연금"	경제	삼성생명
KEB하나은행 신지현	2019-02-18 19:24:58	(부천뉴스1) 18일 오후	사회	삼성생명
ET투자뉴스]LG_관련	2019-01-15 14:30:01	관련종목들 중에서 변	경제	삼성생명
이동걸식 대우조선해	2019-02-07 9:22:15	한국GM에 가성비 논	경제	삼성생명
ET투자뉴스]SK이노비	2019-01-09 13:05:41	위험대비수익률 -2.4,	경제	삼성생명
삼성생명, 계열사 부동	2019-02-27 14:51:22	머니투데이 삼성생명	경제	삼성생명
‘모범 상장사’에 꽃힌	2019-02-19 17:25:04	외국인 울들어 베풀	경제	삼성생명
KB, 리그 우승까지 1	2019-02-28 21:02:04	(청주뉴스1) 28일 오후	사회	삼성생명

- 사진은 데이터셋의 일부 발췌 (라벨 제외)
- 데이터 수집 도구 및 방법 : Selenium, BeautifulSoup을 이용한 웹사이트 크롤링
- 데이터 출처: 네이버 뉴스 웹사이트 (각 사별 법인명을 검색어로 한 검색 결과 페이지)
- 데이터셋 사이즈: **1,383,707 건** (B1 기준, 추후 2천만 건으로 확장 예정)
 - 데이터셋 (A0 - 주제 필터링 후) : **784,902 건**
 - 데이터셋 (A1 - 기업명 전처리 후) : A0과 같음
 - 데이터셋 (A2 - ESG 관련도 필터링 후) : **422,340 건**
 - 데이터셋 (A3 - ESG 긍부정도 라벨링 후) : A2와 같음
 - 데이터셋 (B1 - ESG 스코어 예측) : **340 건** (68개사 * 5개년)
 - 데이터셋 (B2 - ESG 스코어 테이블 확장) : **5,000건** (1,000개사 * 5개년, 예정)
 - 데이터셋 (C - ESG 영역별 기사발행빈도 라벨링 후) : A2와 같음
- 주요 변수명: 제목, 발행일, 내용, 카테고리, 대상 기업명
 - 수집대상 : KOSPI 각 산업군별 시총 상위 4~5개사 (총 68개사)의 5개년 기사
- 이 데이터셋을 바탕으로 앞서 설명한 프로세스에 근거해 전처리, 필터링, 라벨링 등의 과정을 거쳐 분류/회귀 모델 파인튜닝에 투입되는 최종 데이터셋이 도출됨

2. Fine-tuned Model

○ 모델별 성능 평가 지표

모델명	작업	예측 라벨	Accuracy MSE	Precision RMSE	Recall MAE	F1-Score R²
A0	Classification(0,1)	기사제거대상	0.6889	0.8653	0.4725	0.6121
A2	Classification(0,1)	기사ESG관련	0.7630	0.7933	0.7630	0.7709
A3	Classification(-1,0,1)	기사ESG공부정	0.7345	0.7012	0.6823	0.6917
B1	Regression(+0.0~+7.0)	종목ESG점수	1.8732	0.9821	1.3684	0.6925
B2	Regression(+0.0~+7.0)	종목ESG점수	(확장 모델로, 현재 데이터 수집 중)			
C	Classification(0,1)	E 관련유무	0.8267 (Overall)	0.7865	0.7589	0.7725
		S 관련유무		0.8452	0.8054	0.8248
		G 관련유무		0.8184	0.7750	0.7961

(각 모델은 Pre-train 된 KoELECTRA를 파인튜닝하였음. B1의 경우 MSCI를 추종하는 모델을 예시로 제공)

○ 모델별 하이퍼파라미터

	Learning Rate	Batch Size	Epochs (Early Stopping : 2)	Weight Decay	Dropout Rate	Class Weights
A0 (KoELECTRA) – 제거대상분류	2.00E-05	32	5	0.01	0.3	1.2
A2 (KoELECTRA) – ESG관련성	1.00E-05	16	5	0.01	0.2	1.2
A3 (KoELECTRA) – ESG공부정도	5.00E-05	64	5	0.01	0.4	1.2
B1 (KoELECTRA) – ESG점수예측	1.00E-04	32	10	0.001	0.1	None (Regression)
C (KoELECTRA) – E/S/G 관련유무	2.00E-05	32	5	0.01	0.3	1.2

3. 최적화 알고리즘

1. 사용자의 입력값

- ESG 비중 (환경, 사회, 지배구조에 대한 가중치): 사용자가 지정한 환경(environmental), 사회(social), 지배구조(governance)의 중요도.
- 투자 성향: 사용자는 재무 중심, ESG-재무 절충, ESG 중심과 같은 투자 성향을 선택합니다.
- 사용자가 중점을 두고 싶은 ESG 비율과 투자 성향에 따라 포트폴리오가 조정되도록 합니다.

2. 입력 데이터셋의 라벨 전처리

- 입력 데이터: 주어진 데이터셋은 각 기업의 환경, 사회, 지배구조 관련 점수와 과거 연도별 데이터로 구성됩니다.
- 전처리 과정:
 - ESG 비율 계산: 환경, 사회, 지배구조의 비율을 계산하여 각각의 가중치를 적용합니다.
 - 연도별 가중치 적용: 최근 5년간의 데이터를 사용하여, 최근 데이터에 더 높은 가중치를 적용합니다. 이는 데이터의 최신성과 중요성을 반영하기 위한 기법입니다.

$$\text{Weighted ESG Score} = \sum_{t=1}^5 w_t \cdot \text{ESG}_t$$

3. ESG 점수를 영역별 조정

- 사용자가 입력한 ESG 비중에 따라, 전처리된 각 기업의 환경, 사회, 지배구조 점수에 가중치를 적용하여 최종 ESG 점수를 계산합니다.

$$Q_{\text{adj}} = w_{\text{env}} \cdot \text{environmental} + w_{\text{soc}} \cdot \text{social} + w_{\text{gov}} \cdot \text{governance}$$

- 사용자 투자 성향에 따른 가중치 조정: 사용자의 투자 성향에 따라 ESG 점수에 대한 가중치(esg_weight_factor)를 조정하여 최종 ESG 점수를 개인화합니다.

$$Q_{\text{final}} = Q_{\text{adj}} \times \text{esg_weight_factor}$$

4. 시장 데이터 수집 및 공분산 행렬 계산

- 시장 데이터 수집: 사용자 기업 리스트에 해당하는 티커를 기준으로 야후 파이낸셜 라이브러리에서 2019년부터 2023년까지의 시장 데이터를 다운로드합니다. 이 데이터를 기반으로 평균 수익률(mu_market)과 공분산 행렬(Σ)을 계산합니다.

$$\mu_{\text{market}} = r_f + \beta \cdot (\text{Market Return} - r_f)$$

- 공분산 행렬 축소: CovarianceShrinkage 기법을 통해 공분산 행렬을 축소하여 노이즈를 줄이고 더 정교한 공분산 행렬을 생성합니다.

$$\Sigma_{\text{shrink}} = \text{CovarianceShrinkage}(\Sigma)$$

5. Black-Litterman 모델 적용

- 사용자 입력값으로부터 얻어진 ESG 점수를 Black-Litterman 모델에 반영합니다. 여기서 P 매트릭스는 사용자의 시장 의견을 나타내며, Q 벡터는 사용자가 입력한 최종 ESG 점수입니다.

$$\Pi = \delta \cdot \Sigma_{\text{shrink}} \cdot w_{\text{market}}$$

- Black-Litterman 모델을 사용하여, 조정된 시장 기대 수익률(adjusted_returns)을 계산합니다.

$$\mu_{\text{BL}} = (\Sigma_{\text{shrink}}^{-1} + P^T \Omega^{-1} P)^{-1} (\Sigma_{\text{shrink}}^{-1} \Pi + P^T \Omega^{-1} Q_{\text{final}})$$

6. cvxopt를 사용한 최적화 문제 해결

- Quadratic Programming 설정: 조정된 수익률(adjusted_returns)과 공분산 행렬(Σ)을 활용하여 목적 함수를 정의하고, 각 자산의 비중이 0 이상이며, 특정 자산의 비중이 10%를 초과하지 않도록 제약 조건을 추가합니다.
- 최적화 문제 해결: cvxopt 라이브러리를 사용하여 최적화 문제를 정의하고 해결하여 각 자산의 최적 가중치를 계산합니다.

$$w_{\text{opt}} = \arg \min_w \left(\frac{1}{2} w^T \Sigma_{\text{shrink}} w - w^T \mu_{\text{BL}} \right)$$

- 이 단계에서는 2차 계획법 (Quadratic Programming)과 제약 조건 최적화 개념이 적용됩니다. 특히, 제약 조건을 통해 리스크 관리를 구현합니다.

$$w_i \geq 0, \quad \sum_i w_i = 1, \quad w_i \leq 0.1 \text{ for all } i$$

7. 결과 출력 및 시각화

- 결과 계산: 최적화된 가중치를 사용하여 포트폴리오의 예상 수익률, 변동성, 샤프 비율을 계산합니다.

$$\text{Expected Return} = w_{\text{opt}}^T \cdot \mu_{\text{BL}}$$

$$\text{Volatility} = \sqrt{w_{\text{opt}}^T \cdot \Sigma_{\text{shrink}} \cdot w_{\text{opt}}}$$

$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{\text{Expected Return}}{\text{Volatility}}$$

- 포트폴리오 가중치 시각화: 계산된 포트폴리오의 가중치를 시각적으로 표시하여 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 합니다.

4. 유저 인터페이스

1. 각 평가기관별 경향성 및 E,S,G 영역별 가중치를 산출하기 위한 ESG 영역별 선호도 및 관심도 설문

ESG 관심 테스트

테스트 결과에 따른 투자 포트폴리오 추천

1. 기후 변화를 줄이기 위해 노력하는 기업에 투자하고 싶다.

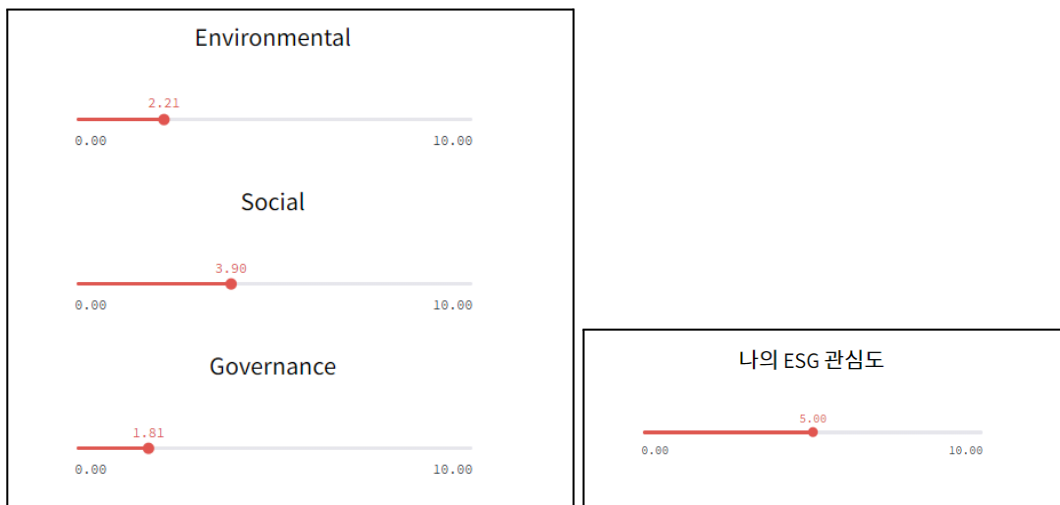
☒ 매우 동의한다
 ☐ 동의한다
 ☐ 보통이다
 ☐ 동의하지 않는다
 ☐ 전혀 동의하지 않는다
2. 지역 사회에 좋은 영향을 주는 기업에 투자하고 싶다.

☒ 매우 동의한다
 ☐ 동의한다
 ☐ 보통이다
 ☐ 동의하지 않는다
 ☐ 전혀 동의하지 않는다
3. 투명하고 독립적인 이사회를 가진 경영진이 있는 기업에 투자하고 싶다.

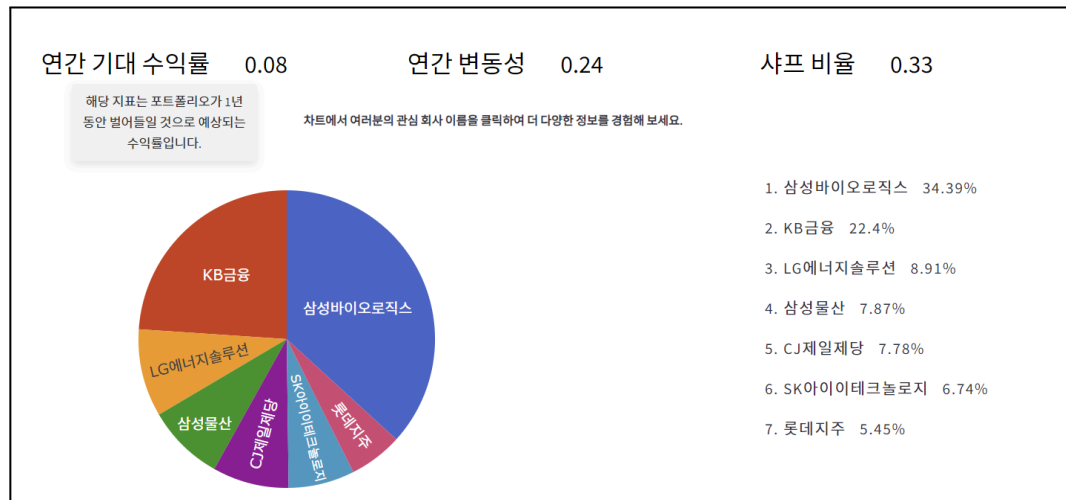
☒ 매우 동의한다
 ☐ 동의한다
 ☐ 보통이다
 ☐ 동의하지 않는다
 ☐ 전혀 동의하지 않는다
4. 자원을 아끼고 환경 보호에 힘쓰는 기업에 투자하고 싶다.

☒ 매우 동의한다
 ☐ 동의한다
 ☐ 보통이다
 ☐ 동의하지 않는다
 ☐ 전혀 동의하지 않는다
5. 인권과 노동자를 보호하는 기업에 투자하고 싶다.

2. 설문 응답을 통해 도출된 E / S / G 각 섹터별 선호도와 ESG/재무적 요소 가중치 슬라이더 시각화



3. 해당 포트폴리오의 연간 기대 수익률, 변동성, 샤프 비율 및 각 회사별 포트폴리오 추천 비중 시각화



4. 해당 회사에 대한 상세 정보 제공

4.1. 해당 회사에 대한 주가 그래프 (ESG 스코어 변화 그래프도 제공)



4.2. 5 년 간 기사를 기반으로 한 워드 클라우드 제공 (기사 검색 기능도 제공)



라. 소프트웨어 등록

SW등록번호	내용	
C-2024-042035	명칭	LLM 기반 ESG 중심 포트폴리오 최적화 도구
	저작자	김나연, 백지현, 장한재

마. 예산 집행

지급 항목	실행 예산액 (원)	미정산액 (원)
SW 구입비	1,030,000	50,788
정보 수집비	55,000	0
회의비	115,000	115,000
총 계	1,200,000	165,788

바. 개선 방안

본 프로젝트는 향후 더 많은 기업과 다양한 연도의 데이터를 추가하여 ESG 평가의 범위를 확대할 계획입니다. 이를 통해 다양한 기업이 ESG 평가를 받을 수 있도록 지원하고, 평가의 포괄성을 강화할 수 있습니다. 또한, 실시간 뉴스 데이터를 활용하여 최신 ESG 점수를 산출하고, 이를 바탕으로 투자자들에게 최적의 포트폴리오를 제안하는 기능을 확장할 예정입니다. 이를 통해 시장의 변동성에 신속하게 대응하고, ESG 요소와 시장 변화를 반영한 지속적인 모델 개선이 가능해집니다. 이러한 기능은 변동성이 큰 시장에서도 유연하게 대응할 수 있는 플랫폼을 구축하는 데 기여할 것입니다.

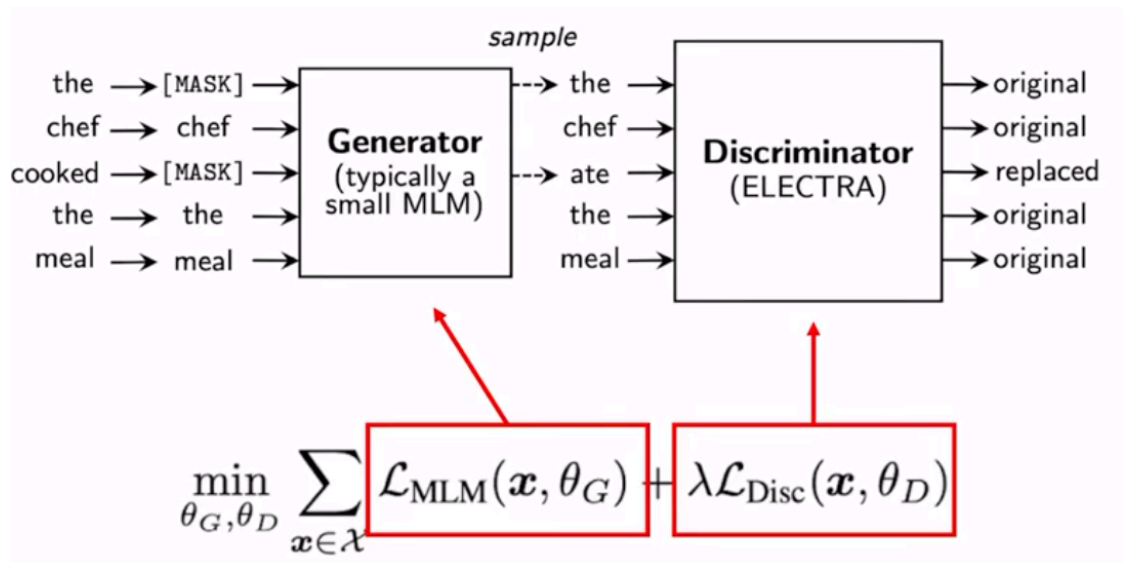
또한, 제시된 포트폴리오의 수익성과 기존 ESG 관련 ETF의 수익성을 비교 분석하여 신뢰성을 검증할 계획입니다. 이는 ESG 요인이 전통적인 재무 데이터와 달리 실시간으로 반영되지 않아 투자 전략에서 지연된 반응을 초래할 수 있는 문제를 보완할 수 있습니다. 더 나아가, 여러 평가 기관의 ESG 점수를 통합적으로 활용함으로써 보다 포괄적이고 객관적인 포트폴리오를 제공할 기회를 창출할 수 있습니다. 이를 통해 사용자에게 다양한 투자 옵션을 제시하고, 더욱 신뢰할 수 있는 균형 잡힌 투자 결정을 지원할 수 있을 것입니다.

3. 오픈소스SW 활용 및 기여

가. 오픈소스SW 활용

1. 활용한 오픈소스SW 소개

- OpenAI API
 - URL: <https://openai.com/api/>
 - OpenAI의 API를 활용하여 대형 언어 모델(LLM)을 사용했습니다. 특정 텍스트의 분류 작업, 긍부정도 라벨링, 패러프레이징 작업 등에 사용됩니다.
- Hugging Face (KoElectra)



- URL: <https://huggingface.co/>
- URL: <https://github.com/monologg/KoELECTRA>
- Hugging Face는 다양한 사전 학습된 언어 모델을 제공하며, 이를 통해 KoElectra와 같은 모델을 활용할 수 있습니다. KoElectra는 한국어에 특화된 BERT 기반의 사전 학습 모델로, 텍스트 분류 작업에 효과적으로 활용할 수 있습니다.
- Selenium, BeautifulSoup
 - URL: <https://www.selenium.dev/>
 - URL: <https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/>
 - Selenium은 웹 브라우저를 자동화하여 사용자 입력 및 웹 페이지 동작을 제어할 수 있는 오픈소스 라이브러리입니다. BeautifulSoup은 HTML 및 XML 파일을 파싱하고 특정 데이터를 손쉽게 추출할 수 있도록 도와주는 파이썬 라이브러리입니다.

- MongoDB, pymongo
 - URL: <https://www.mongodb.com/>
 - URL (pymongo): <https://pypi.org/project/pymongo/>
 - MongoDB는 비정형 데이터를 유연하게 저장 및 관리할 수 있는 NoSQL 데이터베이스입니다.
 - pymongo는 Python을 통해 MongoDB와 상호작용할 수 있도록 하는 라이브러리입니다.
- scikit-learn , PyTorch
 - URL: <https://scikit-learn.org/>
 - URL: <https://pytorch.org/>
 - scikit-learn은 다양한 머신러닝 알고리즘을 제공하는 파이썬 기반의 오픈소스 라이브러리로, 데이터 전처리 및 분석에 사용됩니다. PyTorch는 딥러닝 및 신경망 학습을 위한 오픈소스 라이브러리로, 유연하고 빠른 모델링을 지원합니다.
- NLP 라이브러리
 - URL (KoNLPy): <https://konlpy.org/>
 - URL (Mecab): <https://bitbucket.org/eunjeon/mecab-ko-dic/src/master/>
 - URL: <https://github.com/summanlp/textrank>
 - KoNLPy와 Mecab은 한국어 텍스트의 형태소 분석을 지원하는 오픈소스 NLP 라이브러리입니다. TextRank는 텍스트 요약에 위한 그래프 기반 알고리즘으로, 중요한 문장을 추출하여 요약을 생성합니다.

2. 활용 내용

- OpenAI API (LLM)
 - OpenAI의 API를 통해 대형 언어 모델을 활용하여 기사 내용을 분석하고, 특정 기준에 따라 감정 분석 및 패러프레이징 작업을 수행했습니다. 이를 통해 각 기사의 긍정도, 관련성 등을 평가하고 라벨링 작업에 활용했습니다.
- Hugging Face, KoElectra
 - Hugging Face의 Transformers 라이브러리를 통해 KoElectra 모델을 파인튜닝하여 ESG 관련 기사 데이터를 분류했습니다. 이 모델을 사용하여 기업별로 ESG 점수를 산출하고, 관련 데이터를 분석했습니다.
- Selenium, BeautifulSoup
 - Selenium과 BeautifulSoup를 활용하여 네이버 포털에서 특정 기업과 관련된 기사 데이터를 자동으로 수집했습니다. Selenium을 사용하여 동적인 웹 페이지에 접근하고,

BeautifulSoup을 통해 기사 제목, 발행 날짜, 기사 본문을 파싱했습니다.

- MongoDB, pymongo
 - MongoDB와 pymongo를 통해 수집한 기사를 체계적으로 저장하고 관리할 수 있도록 데이터베이스를 구축했습니다. 수집된 데이터는 MongoDB에 저장하고, 필요할 때 조건에 맞게 데이터를 쿼리하여 활용했습니다.
- 머신러닝 및 데이터 처리 라이브러리
 - scikit-learn, PyTorch를 사용하여 데이터의 정규화, 모델 구축 및 검증을 수행했습니다. 데이터 전처리와 모델 학습 과정에서 다양한 머신러닝 알고리즘을 활용했습니다.
- NLP 라이브러리
 - KoNLPy와 Mecab을 사용하여 수집된 한국어 기사 텍스트의 형태소 분석을 수행하고, 불필요한 텍스트를 제거하는 데 사용했습니다.
 - TextRank 알고리즘을 활용하여 각 기사에서 중요한 문장들을 추출하고, 효율적인 텍스트 요약을 수행했습니다.

나. 오픈소스SW 기여

- **KoElectra 모델의 파인튜닝 코드와 데이터셋 공개**
 - Hugging Face의 KoElectra 모델을 활용하여 ESG 점수 산출 작업에 맞게 파인튜닝 과정을 진행했습니다. 이를 통해 작성한 파인튜닝 코드와 가공된 학습용 데이터셋을 GitHub에 오픈소스로 공개했습니다. 이를 통해 유사한 연구를 진행하고자 하는 개발자 및 연구자들이 이를 활용하여 자체적인 ESG 평가 모델을 구축할 수 있도록 지원했습니다.
- **정량적 ESG 평가 및 포트폴리오 제공 파이프라인 공개**
 - 수집한 텍스트 데이터를 기반으로 ESG 가치를 정량적으로 평가하고, 이를 사용자 맞춤형 포트폴리오 제공까지 자동화한 파이프라인을 구축했습니다. 이 파이프라인에는 텍스트 데이터의 수집, 전처리, ESG 점수 산출 및 최적화된 포트폴리오 구성까지의 전체 과정이 포함되며, 이를 GitHub에서 오픈소스로 공개했습니다. 이를 통해 다양한 데이터 기반의 ESG 평가 및 포트폴리오 최적화 프로젝트에 활용할 수 있는 기반을 제공했습니다.
- **ESG 평가를 바탕으로 포트폴리오 제공 서비스의 구현 및 공개**
 - ESG 평가 결과를 바탕으로 사용자의 투자 성향에 맞춘 포트폴리오를 제공하는 서비스 구현을 완료하고, 이를 오픈소스로 공개했습니다. 이 서비스는 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 투자자들이 자신의 투자 성향에 맞는 포트폴리오를 쉽게 구성할 수 있도록 설계되었습니다. GitHub에 공개된 코드를 통해, 다른 연구자 및 개발자들이 이 시스템을 기반으로 맞춤형 포트폴리오 제공 기능을 추가하거나 개선할 수 있도록 기여했습니다.

4. 과제의 향후 계획

활용 방안

1. ESG 평가의 확장 및 적용 가능성

본 프로젝트의 ESG 평가 모델은 기존 평가 기관에서 ESG 점수를 제공하지 않는 중소기업이나 스타트업의 ESG 평가에도 적용할 수 있습니다. 이를 통해 이러한 기업들의 ESG 평가가 가능해져 투자 유치와 기업 경영의 투명성을 높이는 데 기여합니다. 특히, 다양한 분야와 기업에 대한 객관적이고 신뢰성 있는 ESG 평가를 제공함으로써 더 많은 기업이 평가를 받을 수 있는 기회를 제공합니다.

2. 사용자 맞춤형 포트폴리오 구성

프로젝트에서는 다양한 투자자들이 자신의 투자 성향에 맞춰 ESG 가중치를 설정할 수 있는 사용자 친화적인 설문 기반 UI를 제공합니다. 이를 통해 투자자들은 복잡한 ESG 평가 프로세스를 간소화하고, 자신만의 포트폴리오를 쉽게 구성할 수 있습니다. 이는 개인 투자자뿐만 아니라 기관 투자자들도 효율적인 ESG 투자 전략을 수립하는 데 도움을 줍니다.

3. 실시간 데이터와 변화 대응

프로젝트는 실시간 뉴스 데이터를 활용하여 최신 ESG 점수를 산출하고 이를 반영한 포트폴리오 최적화를 제공합니다. 이를 통해 시장의 변동성에 빠르게 대응하고, ESG 요소와 시장 변화를 반영한 지속적인 모델 개선이 가능해집니다. 이러한 기능은 변동성이 큰 시장에서도 유연하게 대응할 수 있는 플랫폼을 구축하는 데 기여할 것입니다.

기대 효과

1. 객관적이고 신뢰성 있는 ESG 평가 제공

LLM(대형 언어 모델)을 기반으로 한 ESG 평가는 평가 기준과 근거를 객관적으로 제시하며, 기존 ESG 평가 기관의 결과 도출 과정의 불명확한 부분을 보완합니다. 특히 텍스트 데이터만 제공되면 새로운 기업의 ESG 점수도 산출할 수 있어, 더 많은 기업들이 ESG 평가를 받을 수 있습니다.

2. 투자자 맞춤형 포트폴리오 구성 경험 제공

사용자 친화적인 설문 기반 UI를 통해 자신만의 ESG 가중치와 투자 성향을 반영한 최적화된 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. Black-Litterman 모델을 통해 사용자 의견과 시장 데이터를 통합하여 최적화되며, 성과 지표를 직관적으로 시각화하여 ESG 투자에 쉽게 접근할 수 있게 합니다.

3. 장기적 투자 수익성과 ESG 고려의 유익성 입증

다양한 평가 기관의 ESG 점수를 통합적으로 활용하여 ESG 점수와 장기 수익률 간의 상관관계를 분석함으로써, ESG를 고려한 포트폴리오 구성이 장기적으로도 유익하다는 점을 입증할 수 있습니다. 이는 투자자들에게 더 신뢰할 수 있는 투자 결정을 지원합니다.

5. 참고문헌

논문

- Kim, M. S., Moon, S. H., & Choi, S. W. (2023). 심층신경망을 활용한 데이터 기반 ESG 성과 예측에 관한 연구: 기업 재무 정보를 중심으로. *Journal of Intelligence and Information Systems*, 29(2), 85–100. <https://doi.org/10.13088/jiis.2023.29.2.085>
- Kwon, M. S., Son, K. S., Park, Y. R., & Kwon, O. B. (2022). ESG 보고서로부터 ESG평가 지식 추출을 위한 딥러닝 방법. *Proceedings of the Korean Institute of Industrial Engineers Spring Joint Conference*, 2414–2419. Retrieved from <https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE11101166>
- Kim, D., & Bae, J. (2022). ESG 정보가 재무분석가의 장기예측에 미치는 영향 [The impact of ESG information on financial analysts' long-term forecasts]. *Regional Industry Research*, 45(4), 3–21. <https://doi.org/10.33932/rir.45.4.1>
- Chen, Z., Sugiyama, K., Tasaka, K., Kito, T., & Yasuda, Y. (2024). Impact of environmental, social and governance initiatives on firm value: Analysis using AI-based ESG scores for Japanese listed firms. *Journal of Corporate Finance*, 45(3), 123–145. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0275531924000965>
- Clark, K., Luong, M. T., Le, Q. V., & Manning, C. D. (2020). ELECTRA: Pre-training text encoders as discriminators rather than generators. *arXiv preprint*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2003.10555>
- Walters, J. (2014). The Black-Litterman Model in Detail (Revised ed.). *Data Science Association*. Retrieved from <https://datascienceassn.org/sites/default/files/Black-Litterman%20Model%20In%20Detail.pdf>

기사

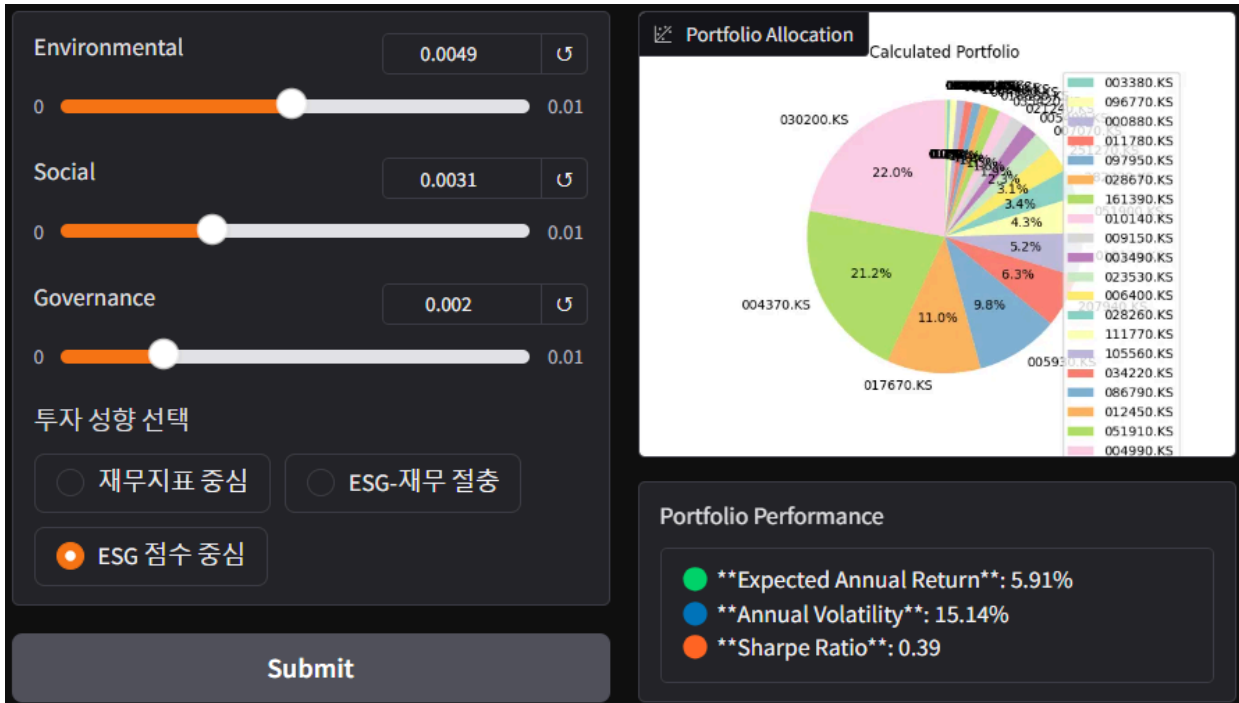
- Song, E. K. (2023, May 18). 서스틴베스트, ESG 평가에 AI 활용…"실시간 기업 ESG평판 측정". *Yonhap News*. Retrieved from <https://www.yna.co.kr/view/AKR20230518083100002>
- Lee, C. J. (2023, April 4). 피알원, 빅데이터 이용한 AI기반 ESG 지표 개발. *The Kyunghyang Shinmun*. Retrieved from <https://sports.khan.co.kr/article/202304041435003>
- Arnold, M. (2021, August 10). ESG ratings: Navigating through the haze. *CFA Institute*. Retrieved from <https://blogs.cfainstitute.org/investor/2021/08/10/esg-ratings-navigating-through-the-haze/>
- Jung, Y. H. (2023, June 16). 대기업 절반 이상, “ESG 공시는 2028년 이후가 걱정”. *Biz Tribune*. Retrieved from <https://www.biztribune.co.kr/news/articleView.html?idxno=314554>
- Shim, K. M., Han, D. H. (2023, May 15). 평가기관 130여개 난립…'ESG 늪' 빠진 기업들. *Seoul Economic Daily*. Retrieved from <https://m.sedaily.com/NewsView/29LQ24EDYV>

보고서

- MSCI. (2023). Cumulative performance of highest- vs. lowest-rated ESG quintiles in the MSCI ACWI Index, as of Dec. 29, 2023. *MSCI Institute*. Retrieved from <https://www.msci-institute.com/chart/cumulative-performance-of-highest-vs-lowest-rated-esg-quintiles-in-the-msci-acwi-index/>
- 법무법인 세종. (2024). 2024년 ESG 동향 중간 결산 및 하반기 전망 – 지속가능성 규제와 기업지배구조. Retrieved from <https://www.shinkim.com/attachment/42228>

6. 별첨

1. 프로토타입 앱 이미지 (클릭하면 Github Repository로 이동합니다.)



2. 유튜브 영상 (클릭하면 Youtube 영상으로 이동합니다.)

LEPOS :

LLM-based ESG-Focused Portfolio Optimization Service

LLM기반 ESG중심 투자 포트폴리오 최적화 서비스
LLM基盤ESG中心の投資ポートフォリオ最適化

Team KWargs

3. 졸업전시회 백월 전시물 이미지

LEPOS: LLM 기반 ESG 중심 개인 맞춤 포트폴리오 최적화 서비스 (LLM-Based ESG-Focused Portfolio Optimization Service)

지도교수: 조민수 교수 | 산학연계 기업: 빌리언스랩 (표수진 박사) | 참여학생: 백지현(PM), 김나연, 장한재, 신해리

Background

ESG 소개 및 중요성

- ESG는 기업의 **지속 가능성** 및 **투자자 의사**를 평가하는 중요한 역할
- ESG 요소를 통합한 포트폴리오는 장기적인 수익률 향상에 긍정적인 영향
- 기존 ESG 평가의 한계**
 - 기존 기관들의 ESG 평가 방식은 **평가기관별로 상이**하고, 그 기준이 **주관적**
 - ESG 및 금융 도메인 지식이 없는 일반인 투자자들의 **정보 접근성이 제한적**

Dataset

title	date	content	category	company
ET투자뉴스 SK이노비	2019-01-09 13:05:41	위험대비수익률 -2.4	경제	삼성생명
삼성생명, 계열사 부문	2019-02-27 14:51:22	머니투데이 삼성생명 경제	경제	삼성생명
'모범 상장사'에 꼽힌	2019-02-19 17:25:04	외국인 울들어 배당한 경제	경제	삼성생명

- 데이터셋 사이즈 : 1,383,707 건** (Raw Data 기준, 2천만 건으로 확장-수집 중)
- 수집 대상 : KOSPI 각 산업군별 시총 상위 4~5개사** (총 68개사)의 5개년 기사

Fine-tuned Model

작업단계별 모델은 **KoELECTRA**에 **OpenAI API**로 라벨링된 데이터를 파인튜닝함

모델	모델이 수행하는 작업	예측 대상 라벨	Accuracy MSE	Precision RMSE	Recall MAE	F1-Score R ²
A0	Classification (0,1)	기사의 제거대상여부	0.6889	0.8653	0.4725	0.6121
A2	Classification (0,1)	기사의 ESG관련여부	0.7630	0.7933	0.7630	0.7709
A3	Classification (-1,0,1)	기사의 ESG긍부정도	0.7345	0.7012	0.6823	0.6917
B1	Regression (+0.0~+7.0)	종목의 ESG스코어	1.8732	0.9821	1.3684	0.6925
B2	Regression (+0.0~+7.0)	종목의 ESG스코어	(확장 모델로, 현재 데이터 수집 중)			
C	Classification (0,1)	기사의 E 관련유무	0.8267 (Overall)	0.7865	0.7589	0.7725
		기사의 S 관련유무		0.8452	0.8054	0.8248
		기사의 G 관련유무		0.8184	0.7750	0.7961

Optimization Algorithm

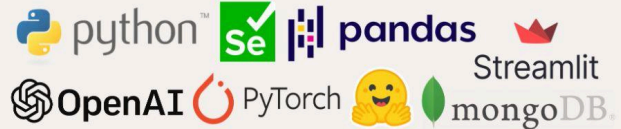
- 위험 회피 계수 δ , 공분산 행렬 Σ , 시장 포트폴리오 가중치 w_{market} 를 통해 시장 균형 수익률 Π 를 계산 (Black-Litterman 모델) $\Pi = \delta \cdot \Sigma \cdot w_{\text{market}}$

$$\mu_{\text{BL}} = (\Sigma^{-1} + P^T \Omega^{-1} P)^{-1} (\Sigma^{-1} \Pi + P^T \Omega^{-1} Q)$$
- 투자자의 의견을 선택 행렬 P (특정자산 가중치)와 의견 벡터 Q 로 표현하고, 이를 사용해 시장 균형 수익률을 조정하여 최종 기대 수익률 μ_{BL} 를 계산

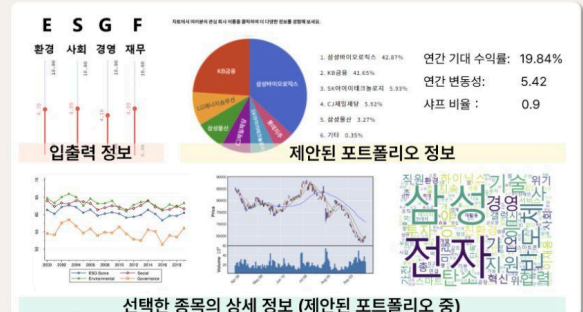
$$Q_{\text{adj}} = w_{\text{env}} \cdot \text{environmental} + w_{\text{soc}} \cdot \text{social} + w_{\text{gov}} \cdot \text{governance}$$
- 각 기업의 ESG 스코어에 사용자가 입력한 ESG 가중치에 따라 Q 값을 수정

$$w_{\text{opt}} = \arg \min_w \left(\frac{1}{2} w^T \Sigma_{\text{shrink}} w - w^T \mu_{\text{BL}} \right)$$
- 기대 수익률 μ_{BL} 과 공분산 행렬 Σ_{shrink} 로 포트폴리오의 **최적 가중치**를 계산
정리: [데이터 입력] → [ESG 평가 & 투자자 의견] → [시장 균형 수익률 계산] → [Black-Litterman 결합] → [포트폴리오 최적화] → [최종 성과 지표]

Tech Stack

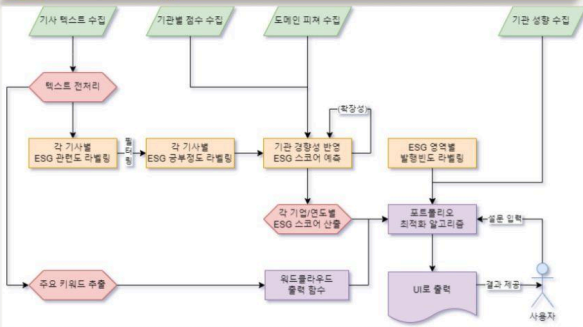


User Interface



사용자 인터페이스의 세부 기능들은 마련된 PC를 통해 직접 체험할 수 있습니다.

System Architecture



Expected Outcomes

- LLM 기반 ESG 가치 평가는 평가기준과 근거 객관성 향상 및 직관적 설명력 부여
- 텍스트만으로 ESG 스코어링하여 **평가기관이 점수 제공하지 않는 기업에도 적용가능**
- ESG의 도메인 지식이 없더라도 개인 특성을 반영한 자동화 도구는 **높은 접근성 제공**
- 다양한 평가기관**의 경향성 수렴하여 **ESG와 장기 수익률 간 상관관계** 분석 결과 반영
- 사용자 친화적**인 설문 기반 UI로 ESG 가중치와 영역별 반영률을 직접 미세조정 가능